FORMULARIO COMPLETO Y COMPENDIO MATEMÁTICO

SERIE COMPLEJA DE FOURIER, PROPIEDADES, TEOREMAS Y RESOLUCIÓN DE EDOs PERIÓDICAS

1. SERIE TRIGONOMETRICA Y COMPLEJA DE FOURIER (STF Y SCF)

Concepto / Parámetro	Formulación Trigonométrica (STF)	Formulación Exponencial Compleja (SCF)
Representación Serie Período T, $\omega_0 = 2\pi/T$	$f(t) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \operatorname{sen}(n\omega_0 t)]$	$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i n \omega_0 t}$
Coeficientes Directos	$a_0 = (2/T) \int_T f(t)\, dt$ $a_n = (2/T) \int_T f(t) \cos(n\omega_0 t)\, dt$ $b_n = (2/T) \int_T f(t) \operatorname{sen}(n\omega_0 t)\, dt$	$c_n = (1/T) \int_T f(t)\, e^{-i n \omega_0 t}\, dt$ $c_0 = \frac{1}{2} a_0$ (Valor Medio Componente DC)
Ecuaciones de Conversión	$a_n = c_n + c_{-n} = 2\, Re(c_n)$ $b_n = i(c_n - c_{-n}) = -2\, Im(c_n)$	$c_n = \frac{1}{2} (a_n - i\, b_n)$ (para $n > 0$) $c_{-n} = \frac{1}{2} (a_n + i\, b_n) = c_n^*$ (Conjugado)
Espectro de Amplitud y Fase	Amplitud: $C_n = \sqrt{(a_n^2 + b_n^2)}$ Fase: $\theta_n = \arctan2(-b_n, a_n)$	Magnitud: $\lvert c_n \rvert = \frac{1}{2} C_n = \frac{1}{2} \sqrt{(a_n^2 + b_n^2)}$ Ángulo de Fase: $Arg(c_n) = \theta_n = \arctan2(-Im(c_n), Re(c_n))$

2. CONDICIÓN DE CONVERGENCIA DE DIRICHLET Y TEOREMA DE PARSEVAL

Condiciones de Dirichlet:

Si $f(t)$ es periódica con período T y satisface en un período:

1. Es absolutamente integrable: $\int_T \lvert f(t) \rvert\, dt < \infty$.
2. Tiene un número finito de máximos y mínimos locales.
3. Tiene un número finito de discontinuidades de salto finito.

Valor de Convergencia Puntual:

En un punto de discontinuidad t_0, la serie converge al valor promedio:

$$f_{serie}(t_0) = \frac{1}{2} [f(t_0^+) + f(t_0^-)]$$

Teorema de Parseval (Potencia Promedio):

La potencia media total P_{med} de la señal en un período equivale a la suma de las potencias de sus armónicos:

$$P_{med} = (1/T) \int_T \lvert f(t) \rvert^2\, dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \lvert c_n \rvert^2$$

Forma Trigonométrica Equivalente:

$$P_{med} = (a_0/2)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

Permite aproximar energía truncando la serie en N armónicos.

3. PROPIEDADES OPERACIONALES FUNDAMENTAL EN LA SCF

Propiedad	Dominio del Tiempo $f(t)$	Coeficiente Transformado c_n
Linealidad	$\alpha f(t) + \beta g(t)$	$\alpha c_n + \beta d_n$
Desplazamiento Temporal	$f(t - t_0)$	$c_n e^{-i n \omega_0 t_0}$ (Cambio de fase puro)
Modulación en Frecuencia	$f(t) e^{i m \omega_0 t}$	c_{n-m} (Desplazamiento de índice)
Inversión Temporal	$f(-t)$	c_{-n}
Derivación en el Tiempo	$f'(t) = df/dt$	$c_n^{(1)} = (i n \omega_0)\, c_n$
m-ésima Derivada	$d^m f / dt^m$	$c_n^{(m)} = (i n \omega_0)^m c_n$
Integración Temporal	$\int_0^t f(\tau)\, d\tau$ (Si $c_0 = 0$)	$c_n^{int} = c_n / (i n \omega_0)$ (para $n \neq 0$)
Convolución Periódica	$(f * g)(t) = (1/T) \int_T f(\tau) g(t - \tau) d\tau$	$c_n \cdot d_n$ (Producto punto)

4. PROPIEDADES DE SIMETRÍA EXACTA

Tipo de Simetría	Condición Temporal	Efecto en STF	Efecto en SCF (c_n)
Señal Real Par	$f(-t) = f(t)$	$b_n = 0$	c_n es **Real y Par** ($c_n = c_{-n} = a_n/2$)
Señal Real Impar	$f(-t) = -f(t)$	$a_0 = 0$, $a_n = 0$	c_n es **Imaginario Puro e Impar** ($c_n = -c_{-n} = -i\, b_n/2$)
Simetría de Media Onda	$f(t + T/2) = -f(t)$	$a_n = b_n = 0$ para todo n PAR	$c_n = 0$ para todo n PAR. Solo existen armónicos IMPARES ($n = \pm1, \pm3...$)
Simetría Cuarterón Par	Media onda + Par	$b_n = 0$, $a_n = 0$ (par)	$c_n = (4/T) \int_0^{T/4} f(t)\, cos(n\omega_0 t)\, dt$ (Solo n impar)
Simetría Cuarterón Impar	Media onda + Impar	$a_n = 0$, $b_n = 0$ (par)	$c_n = (-4i/T) \int_0^{T/4} f(t)\, sen(n\omega_0 t)\, dt$ (Solo n impar)

5. RESOLUCIÓN DE EDOS DE N-ÉSIMO ORDEN CON ENTRADAS PERIÓDICAS

Ecuación Diferencial Lineal de Coeficientes Constantes:

$$a_m y^{(m)}(t) + a_{m-1} y^{(m-1)}(t) + ... + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = f(t)$$

Donde la entrada $f(t)$ es periódica y se expresa como su SCF: $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i n \omega_0 t}$.

Fase de Resolución	Expresión y Procedimiento Matemático
1. Operador Polinomial P(s) Función de Transferencia en Frecuencia	Definir el polinomio característico: $P(s) = a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + ... + a_1 s + a_0$ Evaluar en la frecuencia del armónico $s = i\, n\, \omega_0$: $$\boldsymbol{P(i\, n\, \omega_0) = a_0 + a_1 (i\, n\, \omega_0) + a_2 (i\, n\, \omega_0)^2 + ... + a_m (i\, n\, \omega_0)^m}$$
2. Solución Particular $y_P(t)$ (Respuesta en Estado Estacionario)	Aplicando el principio de superposición para cada armónico n: $$\boldsymbol{y_P(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{i n \omega_0 t}} \quad \text{con} \quad \boldsymbol{C_n = c_n / P(i\, n\, \omega_0)}$$ *Interpretación:* Cada coeficiente de salida C_n se obtiene escalando en magnitud y desfasa la entrada por $1/P(i\, n\, \omega_0)$.
3. Caso General para EDO de 2° Orden $a\, y'' + b\, y' + c\, y = f(t)$	Evaluando el polinomio: $P(i\, n\, \omega_0) = (c - a\, n^2\, \omega_0^2) + i\, (b\, n\, \omega_0)$ Módulo: $\lvert P(i\, n\, \omega_0)\rvert = \sqrt{[\, (c - a\, n^2\, \omega_0^2)^2 + (b\, n\, \omega_0)^2\,]}$ Fase: $\phi_n = Arg(P(i\, n\, \omega_0)) = arctan2(b\, n\, \omega_0,\, c - a\, n^2\, \omega_0^2)$ Coeficientes de salida: $C_n = (c_n / \lvert P(i\, n\, \omega_0)\rvert)\, e^{-i\, \phi_n}$
4. Fenómeno de RESONANCIA Si $P(i\, k\, \omega_0) = 0$	Ocurre cuando el sistema no tiene amortiguamiento ($b = 0$) y coincide la frecuencia natural con el armónico $k\, \omega_0 = \sqrt{(c/a)}$. La respuesta particular para el armónico resonante se vuelve inestable (crece linealmente con t): $$\boldsymbol{y_{p,k}(t) = t\, [\, C_k e^{i k \omega_0 t} + C_{-k} e^{-i k \omega_0 t}\,]} \quad \text{donde} \quad \boldsymbol{C_k = c_k / P'(i\, k\, \omega_0)}$$
5. Solución General Total Estado Estacionario + Transitorio	$y(t) = y_H(t) + y_P(t)$ Las constantes arbitrarias K_1, K_2 de la solución homogénea $y_H(t)$ se evalúan **únicamente en la solución total $y(t)$** usando las condiciones iniciales $y(0) = y_0$, $y'(0) = v_0$.

6. MODELADO FÍSICO Y ANÁLISIS ARMÓNICO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS MECÁNICOS

Sistema Físico	Ecuación Gobernante	Solución Estado Estacionario Vía SCF
Circuito RLC Serie Excitación por voltaje periódico $E(t)$	$L\,(d^2q/dt^2) + R\,(dq/dt) + (1/C)\,q = E(t)$ Expresado en corriente $i(t) = dq/dt$: $L\,(di/dt) + R\,i + (1/C)\int i\,dt = E(t)$	Impedancia Compleja Armónica: $Z(i\,n\,\omega_0) = R + i\,[\,n\,\omega_0\,L - 1\,/\,(n\,\omega_0\,C)\,]$ Coeficiente de Corriente: $I_n = E_n\,/\,Z(i\,n\,\omega_0)$ Corriente total: $i_P(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\,[\,E_n\,/\,Z(i\,n\,\omega_0)\,]\,e^{i\,n\,\omega_0\,t}$
Masa-Resorte-Amortiguador Fuerza externa periódica $F(t)$	$m\,x''(t) + b\,x'(t) + k\,x(t) = F(t)$ Forma normalizada: $x'' + 2\gamma\,x' + \omega_n^{\,2}\,x = F(t)/m$	Impedancia Mecánica: $Z_M(i\,n\,\omega_0) = (k - m\,n^2\,\omega_0^{\,2}) + i\,(b\,n\,\omega_0)$ Coeficiente de Posición: $X_n = F_n\,/\,Z_M(i\,n\,\omega_0)$ Desplazamiento: $x_P(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\,[\,F_n\,/\,Z_M(i\,n\,\omega_0)\,]\,e^{i\,n\,\omega_0\,t}$

7. FORMULARIO RÁPIDO DE SERIES COMPLEJAS PARA SEÑALES TÍPICAS

Señal Periódica $f(t)$ (Período T)	Definición en un Período	Coeficiente Complejo c_n
Tren de Pulsos Rectangulares	$f(t) = A$ para $\lvert t\rvert < \tau/2$, y 0 para $\tau/2 < \lvert t\rvert < T/2$	$c_n = (A\,\tau\,/\,T)\cdot sinc(n\,\omega_0\,\tau\,/\,2)$
Onda Cuadrada Simétrica	$f(t) = A$ en $(0,\,T/2)$; $-A$ en $(T/2,\,T)$	$c_n = -i\,(2A\,/\,n\pi)$ para n IMPAR; 0 para n PAR
Onda Diente de Sierra	$f(t) = (2A\,/\,T)\,t$ para $-T/2 < t < T/2$	$c_n = i\,(A\,/\,n\pi)\,(-1)^n$ para $n \neq 0$; $c_0 = 0$
Onda Triangular Par	$f(t) = A(1 - 4\lvert t\rvert/T)$ para $-T/2 < t < T/2$	$c_n = 2A\,/\,(n^2\,\pi^2)$ para n IMPAR; 0 para n PAR
Rectificador de Media Onda	$f(t) = A\,sen(\omega_0 t)$ en $(0,\,T/2)$; 0 en $(T/2,\,T)$	$c_n = A\,/\,[\,\pi\,(1 - 4n^2)\,]$ para n PAR; $c_{\pm 1} = \mp\,i\,A\,/\,4$

8. ALGORITMO PASO A PASO PARA RESOLVER EDOS CON ENTRADAS PERIÓDICAS

1. **Paso 1 (Descomposición de la Entrada):** Determinar el período T y la frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi/T$. Calcular los coeficientes c_n de la entrada $f(t)$ usando la fórmula directa o la tabla de señales típicas.
2. **Paso 2 (Operador de la EDO):** Obtener el polinomio característico $P(s)$ de la EDO e ingresar la frecuencia compleja armónica $s = i\,n\,\omega_0$ para hallar $P(i\,n\,\omega_0)$.
3. **Paso 3 (Coeficientes de la Solución Particular):** Calcular $C_n = c_n\,/\,P(i\,n\,\omega_0)$ para todo n. Verificar si existe algún armónico resonante donde $P(i\,k\,\omega_0) = 0$.
4. **Paso 4 (Construcción de $y_P(t)$):** Escribir $y_P(t) = \sum C_n\,e^{i\,n\,\omega_0\,t}$. Si se requiere la forma trigonométrica real, convertir usando $A_n = 2\,Re(C_n)$ y $B_n = -2\,Im(C_n)$.
5. **Paso 5 (Solución Homogénea y C.I.):** Encontrar $y_H(t)$ resolviendo $P(m) = 0$. Formar la solución total $y(t) = y_H(t) + y_P(t)$ y aplicar las condiciones iniciales para despejar las constantes del transitorio.